Examen final
Sistemas Operativos II

24/02/2025

Nombre, Apellido y Legajo: _____

1. Un sistema operativo basado en micronúcleo (o microkernel) delega determinadas tareas a procesos especiales sin privilegios. ¿Qué tipos de tareas que realizan los kernels monolíticos típicamente se delegan a esos procesos? ¿Qué ventajas tienen los kernels monolíticos frente a los micronúcleos?
2. Indique Verdadero o Falso justificando su respuesta
    1. La política round robin favorece a los procesos cortos
    2. En general un proceso largo tendrá proporcionalmente mayor tiempo de sistema que un proceso corto.
    3. Si un proceso está 5 segundos en estado "Ejectuando" el tiempo de sistema para ese proceso será como mínimo 5 segundos.
    4. El tiempo de uso de CPU de un proceso incluye todo el tiempo durante el cual el proceso está en estado "Listo".
    5. En GNU/Linux el tiempo de uso de CPU de un proceso incluye todo el tiempo durante el cual el proceso está en estado TASK_UNINTERRUPTABLE.
3. La planificación de hilos involucra conceptos como el ámbito de contención y modelos de mapeo (de hilos de usuario a hilos de núcleo). Explique brevemente.
4. Complete la siguiente tabla para los algoritmos round robin (ronda) y ronda egoísta (selfish round robin)

Proceso	Prioridad	Llegada	Duración	Inicio	Fin	T	E	P	R
A	1	0	6						
B	2	2	4						
C	4	2	4						
D	3	6	4						

    Tenga en cuenta:

    - Para ambos algoritmos se utiliza q=2
    - Si dos procesos deben ingresar a una cola en el mismo instante entonces se elige por orden alfabético
    - Para Selfish Round Robin se elige a=3 (para la cola de procesos nuevos la prioridad se incrementa en 1 en cada quantum) y b=2
5. ¿Qué ocurre con Selfish Round Robin si se modifican a y b?
6. ¿qué retorna la función signal? ¿de qué tipo es? ¿cómo se modifica eso con las señales POSIX (o BSD)?
7. El algoritmo de reemplazo de páginas de GNU/Linux mantiene algunas reservas de bufferes libres ¿para que son?
8. La traza completa de un proceso es: 1 6 3 4 6 2 4 6 3 y el sistema tiene 3 marcos físicos. ¿Qué página virtual elegirán los algoritmos óptimo, second chance y LRU como víctima para ingresar la página 2? Explique.
9. Describa los cambios que hay que hacer en un sistema de archivos UNIX para copiar un archivo dentro del mismo directorio. Asuma que ocupa varios bloques o clusters según el caso. No olvide modificar todos los metadatos correspondientes. Puede utilizar datos ficticios para ejemplificar.
10. Se tiene el siguiente sistema de archivos FAT consistente con clusters de 2048 bytes. Complete los datos faltantes (asuma que el primer cluster es el cluster 0) justificando su respuesta.

```
FAT:  0  -1  0  _  3

Entradas de directorio:

A.txt (otros datos que no interesan)  Cluster: _ Tamaño: 2049
B.txt (otros datos que no interesan)  Cluster: _ Tamaño: 2000
```

11. Se tiene el siguiente UNIXFS consistente con bloques de 1 Kb. Complete los espacios con los datos faltantes justificando su respuesta.

```
Bitmap: 111111 _ _ _ _1_ _ (suponga que el bit de más a la izquierda corresponde
 al primer bloque del disco -bloque 0- y que los 6 primeros bloques están reservados
para el inicio, el superblock, los inodos y el directorio raiz)

Inodo 5: size: 1025, punteros: 8, _  , link count: 2
Inodo 7: size: 2000, punteros: 9     , link count: 1

Entradas de directorio del directorio raíz:

a.txt, 5
b.txt, 7
c.txt, _
```

12. Indique qué modificaría en el ejercicio anterior para crear un enlace duro a c.txt (hard link, llamelo 2.txt).

13. El mecanismo de COW (Copy On Write, Copiar al Escribir) se utiliza tanto en la gestión de la memoria como en los sistemas de archivos (por ejemplo para la desduplicación). Explique en qué consiste en cada caso. Realice un esquema representando el estado del sistema (incluyendo las tablas de paginación y el contenido de los archivos involucrados respectivamente) antes y después de la copia.

14. ¿Qué información necesita conocer cada nodo en el algoritmo de detección de deadlock distribuido visto en clase?